

Probeklausur – Systemintegration und Vernetzung

2. Situationsaufgabe – MobilPlus Verkehrsbetriebe AG

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Systemintegration und Vernetzung

Bachelor Professional in IT · Prüfungsbereich „IT-Infrastrukturen planen, Systeme und Komponenten integrieren und vernetzen sowie Funktion und Betrieb sicherstellen“

Bearbeitungszeit	120 Minuten
Anzahl Aufgaben	5
Anzahl Anlagen	1
Max. Punktzahl	100 Punkte

Bearbeitungshinweise

- Sie erhalten einen Aufgabenteil sowie ein Heft für Ihre Lösungen.
- Verwenden Sie je Aufgabe bitte eine neue Lösungsseite.
- Stellen Sie Ihre Lösungsvorgänge nachvollziehbar dar.
- Es gibt Aufgaben, die eine exakte Anzahl an Antworten vorgeben. Es werden nur die ersten Antworten gewertet. Was über die exakte Anzahl hinausgeht, wird gestrichen.

Anlage 1 – Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die MobilPlus Verkehrsbetriebe AG (im Folgenden „MobilPlus“) betreibt den öffentlichen Nahverkehr einer Großstadtregion mit Bussen und Straßenbahnen, mehreren Betriebshöfen und rund 1.800 Mitarbeitenden. Zunehmend werden Elektrobusse eingesetzt, deren Aufladung über ein zentrales Depot-Lademanagement gesteuert wird.

Fahrzeuge, Betriebshöfe und die zentrale Leitstelle sollen durchgängig vernetzt werden, um Fahrzeugtelematik, Echtzeit-Standortdaten, Fahrgastinformation und das Lademanagement zentral zu erfassen und zu steuern. Die bestehende IT- und Fahrzeugtechnik ist heterogen gewachsen; die Verfügbarkeit der Systeme (Betriebsfähigkeit des Fuhrparks) und der Datenschutz (Standort-, Video- und Fahrgastdaten) sind besonders kritisch.

MobilPlus hat die NetSys Integration GmbH mit der Planung, Integration und Absicherung der vernetzten Systeme beauftragt. Sie sind angehende Berufsspezialistin / angehender Berufsspezialist für Systemintegration und Vernetzung und unterstützen den zuständigen Projektleiter der NetSys.

Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 33

MobilPlus möchte Fahrzeuge, Betriebshöfe und die zentrale Leitstelle durchgängig vernetzen, um Fahrzeugtelematik, Echtzeit-Standortdaten, Fahrgastinformation und das Depot-Lademanagement der Elektrobusse zentral zu erfassen und zu steuern. Sie bereiten die Planung und die Zielarchitektur dieser Vernetzung vor.

a) Mögliche Punktzahl: 3

Nennen Sie drei Informationen, die Sie im Rahmen der Ist-Analyse der bestehenden Fahrzeug- und Betriebshof-IT erheben.

b) Mögliche Punktzahl: 12

Erläutern Sie sechs technische Aspekte, die bei der Vernetzung von Fahrzeugen, Betriebshöfen und Leitstelle zu berücksichtigen sind.

c) Mögliche Punktzahl: 18

Entwickeln Sie eine Empfehlung für die Zielarchitektur (zentral, dezentral oder hybrid; Cloud, On-Premise oder hybrid) und begründen Sie diese anhand von sechs Kriterien.

Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 22

Die zentrale Leitstelle und das Telematik-Backend müssen den laufenden Betrieb des gesamten Fuhrparks zuverlässig unterstützen. Besonders kritisch ist das Depot-Lademanagement: Fallen die Ladevorgänge aus, stehen am Morgen möglicherweise nicht genügend einsatzbereite Elektrobusse zur Verfügung.

a) Mögliche Punktzahl: 10

Erläutern Sie fünf Maßnahmen für den ausfallsicheren Betrieb der Leitstelle und des Telematik-Backends.

b) Mögliche Punktzahl: 12

Für den Ausfall des Depot-Lademanagements entwickeln Sie ein Business-Continuity-Konzept. Begründen Sie vier Maßnahmen dieses Konzepts.

Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 23

Die Vernetzung der Fahrzeuge mit dem Backend über Mobilfunk vergrößert die Angriffsfläche. Zugleich werden umfangreiche Standort-, Video- und Fahrgastdaten verarbeitet, deren Sicherheit zu gewährleisten ist.

a) Mögliche Punktzahl: 5

Nennen Sie fünf Sicherheitsrisiken, die durch die Vernetzung der Fahrzeuge mit dem Backend entstehen.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei technische bzw. organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit für die Standort- und Fahrgastdaten.

c) Mögliche Punktzahl: 12

Bewerten Sie vier risikomindernde Sicherheitsmaßnahmen für die vernetzten Fahrzeug- und Backend-Systeme und begründen Sie jeweils.

Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 10

Bei der Verarbeitung von Standort-, Video- und Fahrgastdaten sowie im Betrieb sind organisatorische und rechtliche Vorgaben einzuhalten.

a) Mögliche Punktzahl: 4

Erläutern Sie zwei rechtliche bzw. regulatorische Anforderungen, die für MobilPlus relevant sind.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Beurteilen Sie zwei Maßnahmen zur Nachweisführung der Compliance und begründen Sie deren Eignung.

Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

Sie unterstützen den Projektleiter bei Dokumentation, Kundenberatung und Roll-out.

a) Mögliche Punktzahl: 6

Erläutern Sie drei Aspekte der projektbegleitenden Dokumentation und Kundenberatung.

b) Mögliche Punktzahl: 6

Leiten Sie zwei Schulungs- bzw. Roll-out-Maßnahmen für das Fahr- und Leitstellenpersonal ab und begründen Sie diese.